

RTV V.11 – STRUTTURE SANITARIE
DM 29/03/2021

23 aprile 2026 – Collegio dei Geometri della provincia di Como

Aula Virtuale - MODALITA' STREAMING SINCRONO Videoconferenza

Dott. Tinti Gianluca – gianluca.tinti@gmail.com – tel 339 6655966

INTRODUZIONE

Il 9 aprile. 2021 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è stata pubblicato li Decreto del Ministero dell'interno 29 marzo 2021 recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie"



Con l'emanazione del succitato decreto sono state aggiornate le norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie in base ai seguenti decreti di riferimento:

- D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151
- D.M. interno 1 8 settembre 2002, regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- D.M. interno 7 agosto 2012, modalità di presentazione dalle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi;
- D.M. interno 19 marzo 2015, aggiornamento della regola la tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002;
- D.M. interno 3 agosto 2015, Codice di prevenzione incendi.

INTRODUZIONE



Il Decreto è entrato in vigore il 9 maggio 2021 e si può applicare sia alle attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto che a quelle di nuova realizzazione.

In alternativa, per le strutture sanitarie, si possono continuare ad applicare le norme tecniche di prevenzione incendi “tradizionali” di cui al D.M. 18 settembre 2002 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per fa progettazione, le costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”.

INTRODUZIONE

L'attività associata alle strutture sanitarie è individuata con il numero 68 dal decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011 n. 151 e suddivise nelle tre categorie in funzione della superficie e del numero di posti letto.



Attività 68

- **Attività 68.1.A** : Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani, da 25 a 50 posti letto.
- **Attività 68.2.A** : Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva da 500 mq a 1000 mq.
- **Attività 68.3.B** : Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani, da 50 a 100 posti letto.
- **Attività 68.4.B** : Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 1000 mq.
- **Attività 68.5.C** : Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani, con oltre 100 posti letto.

INTRODUZIONE

Il Codice di prevenzione incendi costituisce il nuovo strumento normativo per la progettazione antincendio di diverse attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Il panorama delle attività rientranti nel suo campo di applicazione si è progressivamente ampliato grazie alla pubblicazione di alcune RTV (regole tecniche verticali).

Dopo la pubblicazione delle regole tecniche verticali (RTV) per gli uffici, le attività ricettive, le autorimesse, le attività scolastiche, le attvita' commerciali, sono state emanate quelle sugli edifici tutelati aperti al pubblico e contenenti musei, mostre, biblioteche, archivi.

Attività rientranti e NON nel campo di applicazione del Codice

N°	Con RTV. Già rientrante nel CODICE
N°	Senza RTV. Già rientrante nel CODICE
N°	Con RTV in corso di elaborazione
N°	Non rientrante nel CODICE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80

RTV già pubblicate

66	Strutture ricettive
67	Scuole
69	Esposizione e vendita
71	Uffici
75	Autorimesse
67	Asili nido

Future RTV

72	Edifici tutelati *diversi*
65	Pubblico spettacolo
	Chiusure d'ambito
77	Edifici civili
78	Stazioni ferroviarie
	Depositi e trattamento rifiuti

INTRODUZIONE

Obbiettivi presi in considerazione

- Implementare le misure di sicurezza antincendi per la continuità dei servizi sanitari strategici
- Individuare le misure necessarie per far fronte alle recenti esigenze di insediamento di strutture sanitarie ambulatoriali (SC) all'interno dei Centri Commerciali
- Individuare misure di sicurezza antincendio autonome rispetto a RTV8 per le aree prevalentemente commerciali interne alle strutture sanitarie
- Prevedere misure distinte tra le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero (SA) da quelle che erogano prestazioni in regime residenziale (SB), così come distinte sono le misure per le strutture ambulatoriali (SC)
- Determinare le misure di sicurezza antincendi delle case di riposo per anziani in funzione delle prestazioni effettivamente erogate (generalmente SB, talvolta SA)
- Rivedere la disciplina dei depositi

RTV V.11.1 – Scopo e campo applicazione

In questo modo si è operato un sostanziale allineamento delle strutture rientranti nel campo di applicazione del codice di cui al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. e quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151/2011.

1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti:

   a. le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto $P > 25$;

   b. le residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto $P > 25$;

   c. le strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m^2.

Nota Per superficie complessiva si considera la superficie lorda della struttura comprensiva di servizi e depositi funzionali alla struttura sanitaria medesima.

Relativamente alle case di riposo per anziani, queste non sono comprese nel campo di applicazione del D.M. 18 settembre 2002 (che fa riferimento alle strutture sanitarie individuate dal D.P.R. 14 gennaio 1997), trattandosi di strutture a carattere residenziale che forniscono a ospiti autosufficienti prestazioni di tipo alberghiero, essendo prive di qualsiasi servizio di assistenza sanitaria e infermieristica. Relativamente alle norme da applicare, il D.M. 18 settembre 2002, pur non cogente, può rappresentare un riferimento da ponderare in funzione delle reali condizioni psico-motorie degli ospiti.

RTV V.11.1 – Scopo e campo applicazione

In questo modo si è operato un sostanziale allineamento delle strutture rientranti nel campo di applicazione del codice di cui al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. e quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151/2011.

1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti:
   a. le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto $P > 25$;
   b. le residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto $P > 25$;
   c. le strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m^2.

Nota Per superficie complessiva si considera la superficie lorda della struttura comprensiva di servizi e depositi funzionali alla struttura sanitaria medesima.

Per quanto concerne le strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica (secondo capoverso della voce n. 68), qualora tali prestazioni di assistenza specialistica venissero erogate presso una struttura sanitaria con regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale con numero di posti letto inferiore a 25 fruibile anche da pazienti esterni, l'eventuale assoggettabilità è determinata tenendo conto della superficie della parte di struttura destinata all'erogazione delle prestazioni stesse.

RTV V.11.1 – Scopo e campo applicazione

Campo di applicazione

V.11.1 Campo di applicazione

1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti:

   a. le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto $P > 25$;

   b. le residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto $P > 25$;

   c. le strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m^2.

Nota Per superficie complessiva si considera la superficie lorda della struttura comprensiva di servizi e depositi funzionali alla struttura sanitaria medesima.

RTV V.9.2 - Definizioni

V.11.2 Definizioni

1. **Apparecchiatura ad alta energia di tipo ionizzante:** apparecchiatura in grado di accelerare particelle ad energia superiore a 10 MeV, per la quale non è possibile escludere a priori la presenza di radioattività, nei pressi della apparecchiatura, anche dopo lo spegnimento della stessa (es. ciclotroni per la produzione di radiofarmaci, betatroni, …).
2. **Apparecchiatura ad elevata tecnologia:** apparecchiatura in grado di accelerare particelle ad energia non superiore a 10 MeV, per la quale è possibile escludere a priori la presenza di radioattività, nei pressi dell'apparecchiatura stessa e macchina magnetica che non produce radiazioni ionizzanti (es. risonanza magnetica, tomografia computerizzata, …).

I termini e le definizioni sono in genere compresi nel capitolo G1 del Codice di Prevenzione Incendi, mentre nelle Regole Tecniche Verticali sono definite solamente eventuali specifiche terminologie ad uso esclusivo delle stesse.

RTV V.9.3 - Classificazioni

Per le strutture sanitarie, i parametri di classificazione identificati sono la tipologia della prestazione erogata, la quota massima dei piani nonché il numero di posti letto.

In funzione dei suddetti parametri sono quindi previsti livelli di prestazioni differenziati per le singole misure antincendio.

1. Ai fini della presente regola tecnica, le *strutture sanitarie* sono classificate come segue:

   a. in relazione alla tipologia delle prestazioni erogate:

   SA: attività che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno;

   SB: attività che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno;

   SC: attività che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.

Nota Le RSA possono essere classificate SA o SB a seconda della prestazione erogata dalla attività.

   b. in relazione alla quota di tutti i piani h:

   HA: $-1\ m < h \leq 12\ m$;

   HB: $-5\ m < h \leq 24\ m$;

   HC: $-10\ m < h \leq 32\ m$;

   HD: $-15\ m < h \leq 54\ m$;

   HE: non ricomprese nelle precedenti;

   c. in relazione al numero di posti letto P:

   PA: $25 < n \leq 50$ posti letto;

   PB: $50 < n \leq 100$ posti letto;

   PC: $100 < n \leq 500$ posti letto;

   PD: $500 < n \leq 1000$ posti letto;

   PE: $n > 1000$ posti letto.

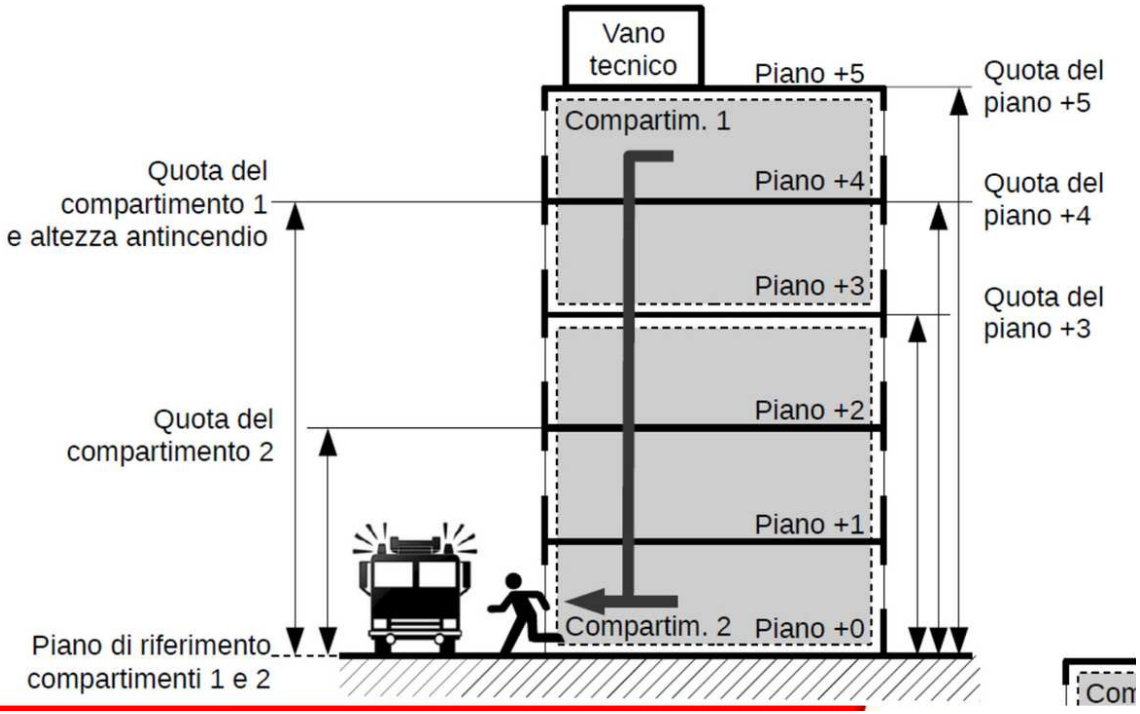
RTV V.9.3 - Classificazioni

Piano: superficie calpestabile.

Piano di riferimento del compartimento: piano del luogo sicuro esterno verso cui avviene prevalentemente l'esodo degli occupanti del compartimento e da cui accedono i soccorritori. Se non è presente un piano con tali caratteristiche, si considera il piano di accesso dei soccorritori con le migliori caratteristiche di operatività antincendio (capitolo S.9). Per ogni compartimento è determinato un unico piano di riferimento, che generalmente corrisponde con la strada pubblica o privata di accesso.

La determinazione del piano di riferimento del compartimento è riportata nel progetto.

Quota di piano: dislivello tra il piano ed il relativo piano di riferimento del compartimento cui appartiene.
Nota: La quota di piano può essere positiva, negativa o nulla.



RTV V.11.3 – Classificazioni aree attività

Aree dedicate allo svolgimento dell'attività

2. Le aree dell'attività sono classificate come segue:

TA: aree destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale, aree adibite ad unità speciali, suddivise in:

TA1: aree destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale;

Nota Si tratta generalmente delle aree destinate alla degenza.

TA2: aree adibite ad unità speciali o cure intensive, nelle quali il paziente è collegato ad apparecchiature salvavita o endoscopiche tali da impedire il suo rapido spostamento.

Nota Ad esempio: aree adibite alla terapia intensiva, sale operatorie, servizio di dialisi, terapie particolari come radioterapia o medicina nucleare quando è previsto il ricovero, terapia iperbarica, …

TB: aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale in cui non è previsto il ricovero, suddivise in:

TB1: ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica, consultori, aree con apparecchiature ad elevata tecnologia, esclusi gli ambienti dove sussiste il rischio dovuto a radiazioni ionizzanti;

Nota Per rischio dovuto a radiazioni ionizzanti si intende il rischio di esposizione, contaminazione e diffusione di sostanze radioattive.

TB2: ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica con presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti sigillate o non sigillate o con presenza di apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante.

TC: aree destinate ad altri servizi pertinenti (es. uffici amministrativi, scuole e convitti professionali, spazi per riunioni e convegni, mensa aziendale, spazi per visitatori inclusi bar, aree commerciali, aree di culto, …).

RTV V.11.3 – Classificazioni aree attività

Come previsto dalla RTV Aree a rischio specifico, anche per le strutture sanitarie la norma identifica a priori le aree da considerare a rischio specifico, secondo la definizione del Codice, e per le quali, pertanto, è necessario applicare le prescrizioni della relativa RTV (V.1).

TK: aree a rischio specifico, suddivise in:

TK1: aree od impianti a rischio specifico normalmente non presidiati (es. impianti di produzione calore, gruppi elettrogeni, centrali di sterilizzazione e produzione del vuoto, …);

Nota Aree o impianti dotati di regola tecnica verticale di prevenzione incendi devono essere progettati in accordo alle specifiche indicazioni ivi contenute (es. gruppi elettrogeni con P > 25 kW, autorimesse di superficie superiore a 300 m^2, …)

TK2: aree a rischio specifico, normalmente presidiate, accessibili al solo personale dipendente (es. laboratori di analisi e ricerca, lavanderie, cucine, …);

TK3: aree destinate a deposito e ricarica gas medicali e gas tecnici di laboratorio.

RTV V.11.3 – Classificazioni aree attività

Depositi

TM: depositi inseriti nella stessa opera da costruzione dell'attività sanitaria, suddivisi in:

TM0: depositi aventi superficie lorda $S \leq 10\ m^2$ e con carico di incendio specifico $q_f \leq 50\ MJ/m^2$;

TM1: depositi aventi superficie lorda $S \leq 10\ m^2$ e con carico di incendio specifico $50\ MJ/m^2 < q_f \leq 450\ MJ/m^2$;

TM2: depositi aventi superficie lorda $S \leq 10\ m^2$ e con carico di incendio specifico q_f tale che $450\ MJ/m^2 < q_f \leq 600\ MJ/m^2$ oppure aventi superficie lorda $10\ m^2 < S \leq 50\ m^2$ e con carico di incendio specifico $q_f \leq 600\ MJ/m^2$;

TM3: depositi aventi superficie lorda $50\ m^2 < S \leq 500\ m^2$ e con carico di incendio specifico $q_f \leq 600\ MJ/m^2$;

TM4: aree esterne all'opera da costruzione contenenti aree di tipo TA o TB, coperte o scoperte, destinate anche temporaneamente allo stoccaggio, alla movimentazione ed al carico o scarico delle merci, al deposito dei materiali di scarto e degli imballaggi;

Altre aree

TT1: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

Nota Ad esempio: CED, sala server, cabine elettriche, …

TT2: aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione o stazionari;

TZ: altre aree.

RTV V.11.3 – Classificazioni aree attività

Classificazione delle aree (V.11.3 comma 2)

- **TA1**: aree ricovero in regime ospedaliero o residenziale
- **TA2**: aree adibite ad unità speciali o cure intensive, nelle quali il paziente è collegato ad apparecchiature o tali da impedire il suo rapido spostamento
- **TB1**: ambulatori … esclusi gli ambienti a rischio radiazioni ionizzanti
- **TB2**: ambulatori … con sorgenti radiazioni ionizzanti/apparecchiature alta energia
- **TC**: uffici … spazi per riunioni … aree commerciali, aree di culto, …)
- **TK1**: aree od impianti a rischio specifico normalmente non presidiati
- **TK2**: aree a rischio specifico presidiate, accessibili al solo personale dipendente
- **TK3**: deposito e ricarica gas medicali e gas tecnici di laboratorio
- **TM**: depositi …
- **TT1**: locali con quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio *(CED, cabine elettriche …)*
- **TT2**: aree di ricarica di accumulatori elettrici

TZ: altre aree

RTV V.11.3 – Modalità operativa





strategìa s. f. [dal gr. στρατηγία (lat. *strategĭa*) «comando dell'esercito; carica di stratego; arte militare», der. di στρατηγός: v. stratego]. – **1. a.** Nell'arte militare, la tecnica di individuare gli obiettivi generali e finali di una guerra o di un ampio settore di operazioni, di elaborare le grandi linee di azione, predisponendo i mezzi per conseguire la vittoria (o i risultati più favorevoli) con il minor sacrificio possibile: *problemi*, *trattati*, *manuali di strategia*; *s. offensiva* e *difensiva*; *alta s.*; *s. terrestre*, *navale e marittima*, *aerea*; *s. nucleare*; *s. integrata*; *grande s.* o *s. nazionale*, in cui la tecnica militare è strettamente correlata con quella politica ed economica.

RTV V.11.3 – Modalità operativa

R_{vita} : salvaguardia della vita umana

Va valutato per ciascun compartimento dell'attività

Deriva da ISO/TR16738:2009 e da BS 9999:2008

R_{beni} : salvaguardia dei beni economici

Va valutato per l'intera attività. Solo in Italia

$R_{ambiente}$: tutela dell'ambiente dagli effetti dell'incendio

(*valutazione qualitativa*)

Va valutato per l'intera attività. Solo in Italia

Nel Capitolo G.3 ci sono i riferimenti per la determinazione dei profili di rischio

Determinati i profili di rischio si può determinare il *LIVELLO DI PRESTAZIONE*

Sulla base dei profili di rischio, per ogni aspetto rilevante (reazione al fuoco, resistenza al fuoco, ecc.), si determina il LIVELLO DI PRESTAZIONE

Livello I
Livello II
Livello III
...
...

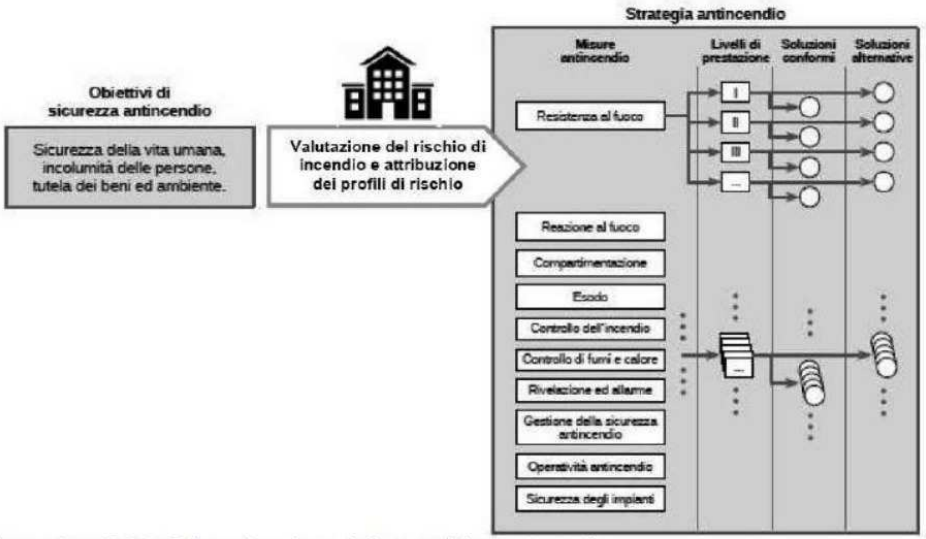


Illustrazione G 2.1: Schematizzazione della metodologia generale

RTV V.11.4 – Valutazione del rischio incendio

L'intero processo di progettazione si fonda sul pilastro della valutazione del rischio.

Il progettista assume piena responsabilità in merito alla valutazione del rischio d'incendio riportata nella documentazione progettuale relativa all'attività.

E' necessario che il progettista svolga bene la valutazione del rischio e non eluda quegli aspetti che possano portare a situazioni di potenziale conflitto in fase di controllo dell'attività.

1. La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2.
2. La valutazione del rischio di incendio, effettuata secondo la metodologia di cui al capitolo G.2, deve tener conto della necessaria *continuità*, anche in caso di incendio, delle cure salvavita eventualmente erogate nell'attività sanitaria.

Tipologie di destinazione d'uso	R_{vita}
Palestra scolastica	A1
Autorimessa privata	A2
Ufficio non aperto al pubblico, sala mensa, aula scolastica, sala riunioni aziendale, archivio, deposito librario, centro sportivo privato	A2-A3
Attività commerciale non aperta al pubblico (es. all'ingrosso, ...)	A2-A4
Laboratorio scolastico, sala server	A3
Attività produttive, attività artigianali, impianti di processo, laboratorio di ricerca, magazzino, officina meccanica	A1-A4
Depositi sostanze o miscele pericolose	A4
Galleria d'arte, sala d'attesa, ristorante, studio medico, ambulatorio medico	B1-B2
Autorimessa pubblica	B2
Ufficio aperto al pubblico, centro sportivo pubblico, sala conferenze aperta al pubblico, discoteca, museo, teatro, cinema, locale di trattenimento, area lettura di biblioteca, attività espositiva, autosalone	B2-B3
Attività commerciale aperta al pubblico (es. al dettaglio, ...)	B2-B4 [1]
Civile abitazione	Ci2-Ci3
Dormitorio, residence, studentato, residenza per persone autosufficienti	Cii2-Cii3
Camera d'albergo	Ciii2-Ciii3
Degenza ospedaliera, terapia intensiva, sala operatoria, residenza per persone non autosufficienti e con assistenza sanitaria	D2
Stazione ferroviaria, aeroporto, stazione metropolitana	E2
[1] Per raggiungere un valore ammesso fra quelli indicati alla tabella G.3-3, δ_a può essere ridotto di un livello come specificato nel comma 3 del paragrafo G.3.2.1.	

Tabella G.3-4: Profilo di rischio R_{vita} per alcune tipologie di destinazione d'uso

RTV V.9.4 – Valutazione del rischio incendio

La regola tecnica verticale fornisce un'indicazione, non esaustiva, del profilo di rischio Rvita per alcune aree delle attività sanitarie, facendo presente che comunque il progettista può scegliere valori diversi da quelli proposti, purché indichi te motivazioni della scelta.

3. In tabella V.11-1 si riporta un'indicazione, non esaustiva, del profilo di rischio R_{vita} per alcune aree delle attività sanitarie. Qualora il progettista scelga valori diversi da quelli proposti, è tenuto a indicare le motivazioni della scelta nei documenti progettuali.

Area presente nel compartimento	R_{vita}
TA	D1, D2
TB	B1, B2
TC	B1, B2 [1]
TK, TM, TT, TZ	Determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3
[1] Per uffici non aperti al pubblico è possibile adottare R_{vita} pari a A1 o A2	

Tabella V.11-1: Profili di rischio per le attività sanitarie in funzione delle aree presenti nel compartimento

TA: aree destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale, aree adibite ad unità speciali, suddivise in:

TA1: aree destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale;

Nota Si tratta generalmente delle aree destinate alla degenza.

TA2: aree adibite ad unità speciali o cure intensive, nelle quali il paziente è collegato ad apparecchiature salvavita o endoscopiche tali da impedire il suo rapido spostamento.

Nota Ad esempio: aree adibite alla terapia intensiva, sale operatorie, servizio di dialisi, terapie particolari come radioterapia o medicina nucleare quando è previsto il ricovero, terapia iperbarica, …

TB: aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale in cui non è previsto il ricovero, suddivise in:

TB1: ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica, consultori, aree con apparecchiature ad elevata tecnologia, esclusi gli ambienti dove sussiste il rischio dovuto a radiazioni ionizzanti;

Nota Per rischio dovuto a radiazioni ionizzanti si intende il rischio di esposizione, contaminazione e diffusione di sostanze radioattive.

TB2: ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica con presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti sigillate o non sigillate o con presenza di apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante.

TC: aree destinate ad altri servizi pertinenti (es. uffici amministrativi, scuole e convitti professionali, spazi per riunioni e convegni, mensa aziendale, spazi per visitatori inclusi bar, aree commerciali, aree di culto, …).

TK: aree a rischio specifico,

TM: depositi inseriti nella stessa opera da costruzione dell'attività sanitaria,

TT1: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

Ad esempio: CED, sala server, cabine elettriche, …

TT2: aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione o stazionari;

TZ: altre aree.

RTV V.11.4 – Valutazione del rischio incendio

Valutazione del rischio (V.11.4)

V.11.4 Valutazione del rischio di incendio

1. La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2.
2. La valutazione del rischio di incendio, effettuata secondo la metodologia di cui al capitolo G.2, deve tener conto della necessaria *continuità*, anche in caso di incendio, delle cure salvavita eventualmente erogate nell'attività sanitaria.

Valutazione del rischio (V.11.4)

Per valutare rischio incendio su continuità cure salvavita, ove previste, bisogna acquisire dalla Direzione sanitaria informazioni su:

- Gli impianti di cui garantire la continuità in caso di incendio (ISO 7396-1)
  - Centrali di alimentazione ossigeno (varie miscele)
  - Aria medicale
  - Anidride carbonica
  - Miscele di gas
  - Centrali di alimentazione per vuoto
  - Aria/azoto strumenti chirurgici
  - Sistemi di evacuazione gas anestetici (ISO 7396-2)

RTV V.11.4 – Valutazione del rischio incendio

Valutazione del rischio (V.11.4)

Per valutare rischio incendio su continuità cure salvavita, ove previste, bisogna acquisire dalla Direzione sanitaria informazioni su:

- I reparti dove devono essere previsti i depositi di emergenza di gas medicali (ISO 7396-1)
- La distribuzione dei posti letto per pazienti ad alta dipendenza di gas medicali secondo ISO 7396-1

  (la cessazione dell'alimentazione compromette la sua sicurezza)
- Le tipologie di sale operatorie da ridondare

  (non tutte le sale operatorie sono interscambiabili)

RTV V.11.5 – Strategia antincendio

1. Devono essere applicate *tutte* le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo comma 3.
2. Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico, e, ove pertinenti, le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali.
3. Nei paragrafi che seguono sono riportate indicazioni complementari o sostitutive, delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.

RTV V.11.5 – Strategia antincendio

Determinati i profili di rischio si può determinare il *LIVELLO DI PRESTAZIONE*

Sulla base dei profili di rischio, per ogni aspetto rilevante (reazione al fuoco, resistenza al fuoco, ecc.), si determina il LIVELLO DI PRESTAZIONE

Livello I
Livello II
Livello III
…
…

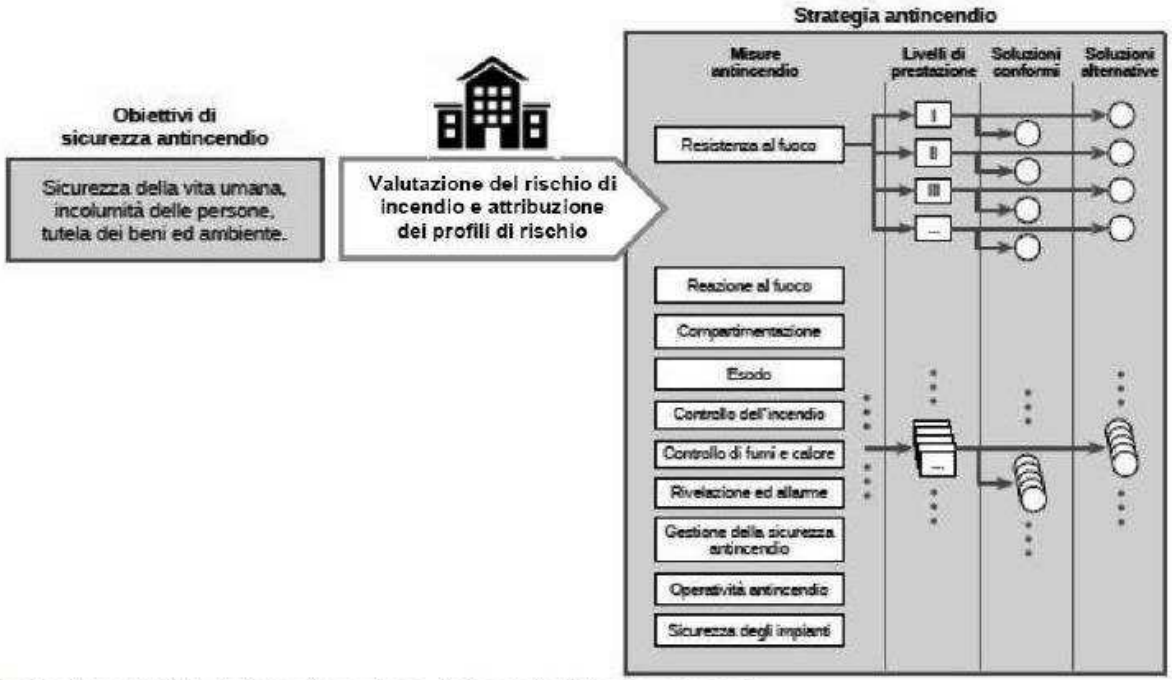


Illustrazione G 2.1: Schematizzazione della metodologia generale

RTV V.11.5 – Strategia antincendio

Una volta stabiliti i tre profili di rischio, per ognuno degli argomento della Strategia antincendio

1. - Reazione al fuoco
2. - Resistenza al fuoco
3. - Compartimentazione
4. - Esodo
5. - Gestione della sicurezza antincendio
6. - Controllo dell'incendio
7. - Rivelazione ed allarme
8. - Controllo di fumi e calore
9. - Operatività antincendio
10. – Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

si determina il Livello di Prestazione applicabile

(Livello I, Livello II, Livello III….)

e quindi le prestazione da garantire

RTV V.11.5 – Strategia antincendio

MISURE ANTINCENDIO → **SOLUZIONI PROGETTUALI**

SOLUZIONI CONFORMI

Soluzioni ***PRESCRITTIVE***, di immediata applicazione che non richiedono ulteriori valutazioni tecniche (es. *"distanza di protezione pari a 5 m.")*

SOLUZIONI ALTERNATIVE

Soluzioni progettuali ***PRESTAZIONALI***, alternative alle soluzioni conformi (es. *"La distanza di separazione deve essere calcolata imponendo irraggiamento massimo dal focolare verso l'obiettivo pari a 12,6 kW/m².")*. Il progettista deve dimostrare di aver raggiunto il corrispondente **livello di prestazione**

SOLUZIONI IN DEROGA

Soluzioni progettuali ***PRESTAZIONALI***, per attività con RTV, qualora non possibile applicare efficacemente né le soluzioni conformi, né le soluzioni alternative

RTV V.11.5 – Strategia antincendio

1) Si determina il PROFILO DI RISCHIO

2) Si determina, per ogni aspetto, il LIVELLO DI PRESTAZIONE

3) Si trovano le soluzioni:

A) SOLUZIONI CONFORMI
B) SOLUZIONI ALTERNATIVE
C) SOLUZIONI IN DEROGA

RTV V.11.5.1 – Resistenza al fuoco

1. La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti (capitolo S.2) non può essere inferiore a quanto previsto in tabella V.11-2.

Attività	Classificazione				
	HA	HB	HC	HD	HE
SA fuori terra	60			90	
SB fuori terra	30			60	
Piani interrati	60			90	

Tabella V.11-2: Classe di resistenza al fuoco

I valori indicati in tabella V.11-2 sono solo valori minimi. Occorrerà comunque effettuare per ciascun compartimento il calcolo della relativa classe di resistenza al fuoco.

Si dovrà applicare la misura antincendio S.2 della RTO attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri di attribuzione e qualora si adotti la soluzione conforme, si dovrà verificare che la classe di resistenza al fuoco calcolata non sia inferiore ai valori minimi minimi

b. in relazione alla quota di tutti i piani h:

HA: $-1\ m < h \leq 12\ m$;

HB: $-5\ m < h \leq 24\ m$;

HC: $-10\ m < h \leq 32\ m$;

HD: $-15\ m < h \leq 54\ m$;

HE: non ricomprese nelle precedenti;

RTV V.11.5.2 – Compartimentazione

Anche in questo caso, le caratteristiche di compartimentazione dei diversi ambiti dell'attività andranno valutate secondo la procedura introdotta con il Codice, tenendo, tuttavia, conto di ulteriori indicazioni.

Resta inteso che, qualora le misure proposte per le soluzioni conformi non siano applicabili, è sempre possibile adottare soluzioni alternative.

1. I compartimenti destinati ad aree di tipo TA:
   a. devono soddisfare il livello di prestazione III per la compartimentazione (capitolo S.3);
   b. devono essere a prova di fumo proveniente dalle altre aree; i compartimenti destinati ad aree TA1 devono essere a prova di fumo rispetto a compartimenti destinati ad aree TA2 e viceversa.

Nota I compartimenti destinati ad aree TA1 possono non essere a prova di fumo verso altri compartimenti destinati ad aree TA1 comunicanti; i compartimenti destinati ad aree TA2 possono non essere a prova di fumo verso altri compartimenti destinati ad aree TA2 comunicanti.

2. Le aree di tipo TK, TM1, TM2, TM3 e TT devono essere inserite in compartimenti distinti.

TK: aree a rischio specifico,

TM: depositi inseriti nella stessa opera da costruzione dell'attività sanitaria,.

TM0: depositi aventi superficie lorda $S \le 10\ m^2$ e con carico di incendio specifico $q_f \le 50\ MJ/m^2$;

TM1: depositi aventi superficie lorda $S \le 10\ m^2$ e con carico di incendio specifico $50\ MJ/m^2 < q_f \le 450\ MJ/m^2$;

TM2: depositi aventi superficie lorda $S \le 10\ m^2$ e con carico di incendio specifico q_f tale che $450\ MJ/m^2 < q_f \le 600\ MJ/m^2$ oppure aventi superficie lorda $10\ m^2 < S \le 50\ m^2$ e con carico di incendio specifico $q_f \le 600\ MJ/m^2$;

TM3: depositi aventi superficie lorda $50\ m^2 < S \le 500\ m^2$ e con carico di incendio specifico $q_f \le 600\ MJ/m^2$;

TM4: aree esterne all'opera da costruzione contenenti aree di tipo TA o TB, coperte o scoperte, destinate anche temporaneamente allo stoccaggio, alla movimentazione ed al carico o scarico delle merci, al deposito dei materiali di scarto e degli imballaggi;

TT1: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

ota Ad esempio: CED, sala server, cabine elettriche, …

TT2: aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione o stazionari;

TA: aree destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale, aree adibite ad unità speciali, suddivise in:

TA1: aree destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale;

Nota Si tratta generalmente delle aree destinate alla degenza.

TA2: aree adibite ad unità speciali o cure intensive, nelle quali il paziente è collegato ad apparecchiature salvavita o endoscopiche tali da impedire il suo rapido spostamento.

Nota Ad esempio: aree adibite alla terapia intensiva, sale operatorie, servizio di dialisi, terapie particolari come radioterapia o medicina nucleare quando è previsto il ricovero, terapia iperbarica, …

TB: aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale in cui non è previsto il ricovero, suddivise in:

TB1: ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica, consultori, aree con apparecchiature ad elevata tecnologia, esclusi gli ambienti dove sussiste il rischio dovuto a radiazioni ionizzanti;

Nota Per rischio dovuto a radiazioni ionizzanti si intende il rischio di esposizione, contaminazione e diffusione di sostanze radioattive.

TB2: ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica con presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti sigillate o non sigillate o con presenza di apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante.

RTV V.11.5.2 – Compartimentazione

Strategia antincendio V.11.5

Aree tipo TA

V.11.5.2 Compartimentazione

1. I compartimenti destinati ad aree di tipo TA:
   a. devono soddisfare il livello di prestazione III per la compartimentazione (capitolo S.3);
   b. devono essere a prova di fumo proveniente dalle altre aree; i compartimenti destinati ad aree TA1 devono essere a prova di fumo rispetto a compartimenti destinati ad aree TA2 e viceversa.

Nota I compartimenti destinati ad aree TA1 possono non essere a prova di fumo verso altri compartimenti destinati ad aree TA1 comunicanti; i compartimenti destinati ad aree TA2 possono non essere a prova di fumo verso altri compartimenti destinati ad aree TA2 comunicanti.

V.11.5.3 Esodo

1. Le aree di tipo TA devono consentire l'esodo orizzontale progressivo.
2. Le aree di tipo TA2 devono consentire l'esodo orizzontale progressivo nell'ambito delle stesse aree.

Nota I varchi e le porte di comunicazione devono essere dimensionati per lo spostamento di pazienti su barella considerando anche l'ingombro delle *eventuali* apparecchiature elettromedicali da trasportare assieme al paziente.

TK: aree a rischio specifico,

TM: depositi inseriti nella stessa opera da costruzione dell'attività sanitaria,.

TM0: depositi aventi superficie lorda S ≤ 10 m² e con carico di incendio specifico $q_f \leq 50$ MJ/m²;

TM1: depositi aventi superficie lorda S ≤ 10 m² e con carico di incendio specifico 50 MJ/m² < $q_f \leq 450$ MJ/m²;

TM2: depositi aventi superficie lorda S ≤ 10 m² e con carico di incendio specifico q_f tale che 450 MJ/m² < $q_f \leq 600$ MJ/m² oppure aventi superficie lorda 10 m² < S ≤ 50 m² e con carico di incendio specifico $q_f \leq 600$ MJ/m²;

TM3: depositi aventi superficie lorda 50 m² < S ≤ 500 m² e con carico di incendio specifico $q_f \leq 600$ MJ/m²;

TM4: aree esterne all'opera da costruzione contenenti aree di tipo TA o TB, coperte o scoperte, destinate anche temporaneamente allo stoccaggio, alla movimentazione ed al carico o scarico delle merci, al deposito dei materiali di scarto e degli imballaggi;

TT1: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

ota Ad esempio: CED, sala server, cabine elettriche, …

TT2: aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione o stazionari;

TA: aree destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale, aree adibite ad unità speciali, suddivise in:

TA1: aree destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale;

Nota Si tratta generalmente delle aree destinate alla degenza.

TA2: aree adibite ad unità speciali o cure intensive, nelle quali il paziente è collegato ad apparecchiature salvavita o endoscopiche tali da impedire il suo rapido spostamento.

Nota Ad esempio: aree adibite alla terapia intensiva, sale operatorie, servizio di dialisi, terapie particolari come radioterapia o medicina nucleare quando è previsto il ricovero, terapia iperbarica, …

TB: aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale in cui non è previsto il ricovero, suddivise in:

TB1: ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica, consultori, aree con apparecchiature ad elevata tecnologia, esclusi gli ambienti dove sussiste il rischio dovuto a radiazioni ionizzanti;

Nota Per rischio dovuto a radiazioni ionizzanti si intende il rischio di esposizione, contaminazione e diffusione di sostanze radioattive.

TB2: ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica con presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti sigillate o non sigillate o con presenza di apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante.

RTV V.11.5.2 – Compartimentazione

3. Le aree TM4 devono essere compartimentate rispetto alle opere da costruzione destinate ad attività SA o SB, oppure devono essere interposte distanze di separazione (capitolo S.3) assumendo il carico d'incendio specifico delle aree TM4 $q_f \geq 600$ MJ/m^2.
4. Le aree di tipo TB devono costituire compartimenti a prova di fumo proveniente dai compartimenti destinati alle aree TT, TM2 e TM3.
5. Le aree con presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti in forma non sigillata:
   a. devono essere inserite in compartimenti distinti e a prova di fumo;
   b. il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente da tali aree.

Nota Ad esempio, le aree di consegna, preparazione, somministrazione e tutti gli altri ambiti comunque necessari alla terapia con radiofarmaco possono essere inseriti nello stesso compartimento.

TM: depositi inseriti nella stessa opera da costruzione dell'attività sanitaria,

TM0: depositi aventi superficie lorda S ≤ 10 m^2 e con carico di incendio specifico $q_f \leq 50$ MJ/m^2;

TM1: depositi aventi superficie lorda S ≤ 10 m^2 e con carico di incendio specifico 50 MJ/m^2 < $q_f \leq 450$ MJ/m^2;

TM2: depositi aventi superficie lorda S ≤ 10 m^2 e con carico di incendio specifico q_f tale che 450 MJ/m^2 < $q_f \leq 600$ MJ/m^2 oppure aventi superficie lorda 10 m^2 < S ≤ 50 m^2 e con carico di incendio specifico $q_f \leq 600$ MJ/m^2;

TM3: depositi aventi superficie lorda 50 m^2 < S ≤ 500 m^2 e con carico di incendio specifico $q_f \leq 600$ MJ/m^2;

TM4: aree esterne all'opera da costruzione contenenti aree di tipo TA o TB, coperte o scoperte, destinate anche temporaneamente allo stoccaggio, alla movimentazione ed al carico o scarico delle merci, al deposito dei materiali di scarto e degli imballaggi;

TT1: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

ota Ad esempio: CED, sala server, cabine elettriche, …

TT2: aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione o stazionari;

TA: aree destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale, aree adibite ad unità speciali, suddivise in:

TA1: aree destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale;

Nota Si tratta generalmente delle aree destinate alla degenza.

TA2: aree adibite ad unità speciali o cure intensive, nelle quali il paziente è collegato ad apparecchiature salvavita o endoscopiche tali da impedire il suo rapido spostamento.

Nota Ad esempio: aree adibite alla terapia intensiva, sale operatorie, servizio di dialisi, terapie particolari come radioterapia o medicina nucleare quando è previsto il ricovero, terapia iperbarica, …

TB: aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale in cui non è previsto il ricovero, suddivise in:

TB1: ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica, consultori, aree con apparecchiature ad elevata tecnologia, esclusi gli ambienti dove sussiste il rischio dovuto a radiazioni ionizzanti;

Nota Per rischio dovuto a radiazioni ionizzanti si intende il rischio di esposizione, contaminazione e diffusione di sostanze radioattive.

TB2: ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica con presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti sigillate o non sigillate o con presenza di apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante.

RTV V.11.5.2 – Compartimentazione

6. Le aree di tipo TC devono essere di tipo protetto, inoltre:
   a. la superficie lorda delle aree commerciali inserite in attività SA o SB deve essere $\leq 400\ m^2$;
   b. la singola attività commerciale deve avere un carico di incendio specifico $q_f \leq 200\ MJ/m^2$;
   c. la superficie lorda S delle aree commerciali inserite in attività di tipo SA o SB può essere $\leq 600\ m^2$ se inserite in un compartimento distinto e il resto dell'attività è a prova di fumo;
   d. la superficie lorda S delle aree commerciali inserite in attività di tipo SA o SB può essere $\leq 1000\ m^2$ se inserite in un compartimento distinto, dotate di controllo dell'incendio (capitolo S.6) con livello di prestazione IV e il resto dell'attività è a prova di fumo.
7. Le attività di tipo SC possono essere inserite all'interno delle attività commerciali che rientrano nel campo di applicazione del capitolo V.8; eventuali porzioni di esse classificate come aree TA2 o TB2 devono costituire compartimenti distinti e a prova di fumo proveniente dalle altre aree con sistema d'esodo indipendente dall'attività commerciale nella quale sono inserite.

Nota Le aree TA2 e TB2 inserite in attività SC possono erogare prestazioni sanitarie solo in regime ambulatoriale (non può essere previsto il ricovero o la degenza).

TC: aree destinate ad altri servizi pertinenti (es. uffici amministrativi, scuole e convitti professionali, spazi per riunioni e convegni, mensa aziendale, spazi per visitatori inclusi bar, aree commerciali, aree di culto, …).

a. in relazione alla tipologia delle prestazioni erogate:

   SA: attività che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno;

   SB: attività che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno;

   SC: attività che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.

RTV V.11.5.2.1 – Compartimentazione - Ubicazione

1. Le aree di tipo TA1 non possono essere ubicate a quota di piano < -1 m.
2. Le aree di tipo TM2 con carico di incendio specifico $q_f > 450$ MJ/m^2 e inserite in opere da costruzione contenenti attività di tipo SA o SB devono essere ubicate fuori terra o avere accesso diretto da spazio scoperto esterno all'opera da costruzione anche mediante percorso protetto.
3. Le aree di tipo TK3 e i depositi aventi superficie S > 500 m^2 o carico di incendio specifico $q_f > 600$ MJ/m^2 devono essere ubicate all'esterno delle opere da costruzione contenenti aree di tipo TA o TB2.

TA: aree destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale, aree adibite ad unità speciali, suddivise in:

TA1: aree destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale;

Nota Si tratta generalmente delle aree destinate alla degenza.

TA2: aree adibite ad unità speciali o cure intensive, nelle quali il paziente è collegato ad apparecchiature salvavita o endoscopiche tali da impedire il suo rapido spostamento.

Nota Ad esempio: aree adibite alla terapia intensiva, sale operatorie, servizio di dialisi, terapie particolari come radioterapia o medicina nucleare quando è previsto il ricovero, terapia iperbarica, …

TB: aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale in cui non è previsto il ricovero, suddivise in:

TB1: ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica, consultori, aree con apparecchiature ad elevata tecnologia, esclusi gli ambienti dove sussiste il rischio dovuto a radiazioni ionizzanti;

Nota Per rischio dovuto a radiazioni ionizzanti si intende il rischio di esposizione, contaminazione e diffusione di sostanze radioattive.

TB2: ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica con presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti sigillate o non sigillate o con presenza di apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante.

TM2: depositi aventi superficie lorda S ≤ 10 m^2 e con carico di incendio specifico q_f tale che 450 MJ/m^2 < q_f ≤ 600 MJ/m^2 oppure aventi superficie lorda 10 m^2 < S ≤ 50 m^2 e con carico di incendio specifico q_f ≤ 600 MJ/m^2;

a. in relazione alla tipologia delle prestazioni erogate:

SA: attività che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno;

SB: attività che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno;

SC: attività che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.

TK3: aree destinate a deposito e ricarica gas medicali e gas tecnici di laboratorio.

RTV V.11.5.2.1 – Compartimentazione - Ubicazione

4. I depositi TM0 possono essere ubicati in compartimenti di aree di tipo TA, TB o TC.
5. I compartimenti delle aree di tipo TM3 possono essere ubicati nella stessa opera da costruzione contenente aree TA o TB se:
   a. le comunicazione con i compartimenti delle aree di tipo TA, TB o TC della attività sono a prova di fumo;
   b. l'accesso all'area di tipo TM3 avviene da spazio scoperto esterno all'opera da costruzione, anche mediante percorso protetto.
6. Le aree di tipo TM3 ubicate nella stessa opera da costruzione delle attività di tipo SA o SB con superficie lorda $S > 300\ m^2$ o carico di incendio specifico $q_f > 450\ MJ/m^2$ devono essere ubicate fuori terra.

TM0: depositi aventi superficie lorda $S \leq 10\ m^2$ e con carico di incendio specifico $q_f \leq 50\ MJ/m^2$;

TM3: depositi aventi superficie lorda $50\ m^2 < S \leq 500\ m^2$ e con carico di incendio specifico $q_f \leq 600\ MJ/m^2$;

TA: aree destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale, aree adibi ad unità speciali, suddivise in:

TA1: aree destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale;

Nota Si tratta generalmente delle aree destinate alla degenza.

TA2: aree adibite ad unità speciali o cure intensive, nelle quali il paziente è collegato ad apparecchiature salvavita o endoscopiche tali da impedire il suo rapido spostamento.

Nota Ad esempio: aree adibite alla terapia intensiva, sale operatorie, servizio di dialisi, terapie particolari come radioterapia o medicina nucleare quando è previsto il ricovero, terapia iperbarica, …

TB: aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale in cui non è previsto il ricovero, suddivise in:

TB1: ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica, consultori, aree con apparecchiature ad elevata tecnologia, esclusi gli ambienti dove sussiste il rischio dovuto a radiazioni ionizzanti;

Nota Per rischio dovuto a radiazioni ionizzanti si intende il rischio di esposizione, contaminazione e diffusione di sostanze radioattive.

TB2: ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica con presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti sigillate o non sigillate o con presenza di apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante.

a. in relazione alla tipologia delle prestazioni erogate:

SA: attività che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno;

SB: attività che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno;

SC: attività che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.

RTV V.11.5.2.2 – Compartimentazione - Comunicazione

1. Le attività di tipo SA e SB possono comunicare con le attività ad esse funzionali (es. convitti, scuole mediche, …).
2. Le aree TM1 con carico di incendio specifico $q_f \leq 200$ MJ/m^2 possono comunicare con le aree di tipo TA.
3. Le aree di tipo TM1 con carico di incendio specifico $q_f > 200$ MJ/m^2 dotate di misura di controllo dell'incendio (capitolo S.6) di livello di prestazione IV possono comunicare con le aree di tipo TA.
4. Sono ammesse comunicazioni di tipo protetto con chiusure almeno E 30-S_a tra le attività di tipo SC prive di aree di tipo TA e altre attività.

SA: attività che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno;

SB: attività che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno;

TA: aree destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale, aree adibite ad unità speciali, suddivise in:

TM1: depositi aventi superficie lorda $S \leq 10$ m^2 e con carico di incendio specifico 50 MJ/m^2 $< q_f \leq 450$ MJ/m^2;

SC: attività che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.

RTV V.11.5.3 – Esodo

Differentemente dalle altre regole tecniche verticali, in questo caso viene data specifica indicazione
sulla necessità di garantire l'esodo orizzontale progressivo per le aree destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale e alle aree adibite ad unità speciali.

1. Le aree di tipo TA devono consentire l'esodo orizzontale progressivo.
2. Le aree di tipo TA2 devono consentire l'esodo orizzontale progressivo nell'ambito delle stesse aree.

Nota I varchi e le porte di comunicazione devono essere dimensionati per lo spostamento di pazienti su barella considerando anche l'ingombro delle *eventuali* apparecchiature elettromedicali da trasportare assieme al paziente.

TA: aree destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale, aree adibite ad unità speciali, suddivise in:

TA2: aree adibite ad unità speciali o cure intensive, nelle quali il paziente è collegato ad apparecchiature salvavita o endoscopiche tali da impedire il suo rapido spostamento.

Nota Ad esempio: aree adibite alla terapia intensiva, sale operatorie, servizio di dialisi, terapie particolari come radioterapia o medicina nucleare quando è previsto il ricovero, terapia iperbarica, …

Esodo orizzontale progressivo: modalità di esodo che prevede lo spostamento degli occupanti dal compartimento di primo innesco in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l'incendio non sia estinto o fino a che non si proceda ad una successiva evacuazione verso luogo sicuro.

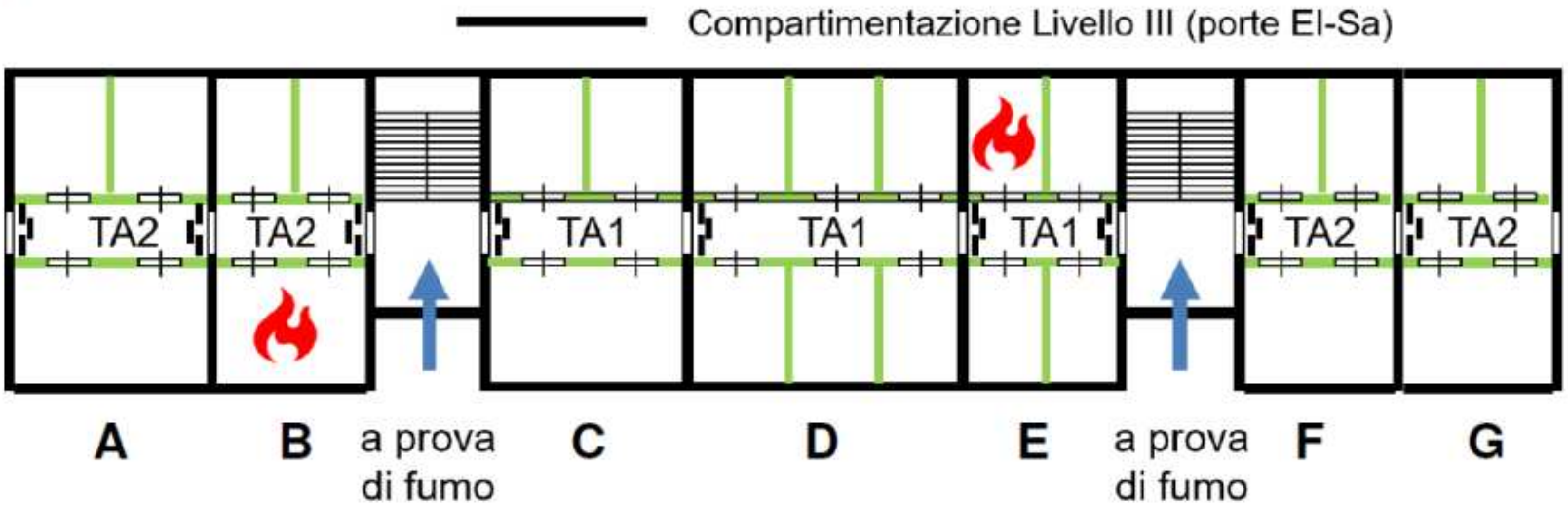
RTV V.11.5.3 – Esodo

Strategia antincendio V.11.5

Aree tipo TA

V.11.5.2 Compartimentazione & V.11.5.3 Esodo orizzontale progressivo

Esempio 1



Sono rispettate le seguenti prescrizioni

- TA2 e TA1 mutuamente a prova di fumo
- Esodo orizzontale progressivo di TA2 (A/B) verso TA2 (F/G)
- Esodo orizzontale progressivo di TA1 (D) verso TA1 (C) e TA1(E)
- Esodo orizzontale progressivo di TA1 (C) e TA1(E) verso altre aree TA

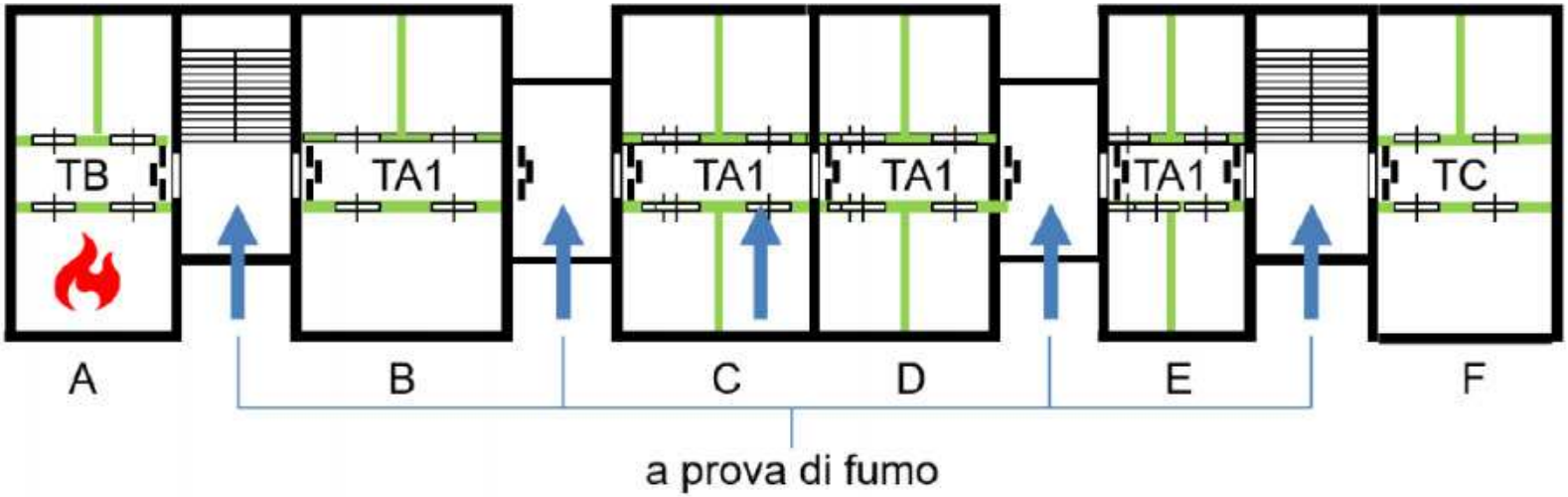
Attenzione: TA2 A/B deve essere tecnologicamente indipendente da TA2 F/G

RTV V.11.5.3 – Esodo

Strategia antincendio V.11.5

Aree tipo TA

V.11.5.2 Compartimentazione & V.11.5.3 Esodo orizzontale progressivo
Esempio 2



Sono rispettate le seguenti prescrizioni

- TA1 sono a prova di fumo rispetto a TB e TC
- Esodo orizzontale progressivo tra compartimenti TA1

Valutare bene le compartimentazioni semplici …

RTV V.11.5.3 – Esodo

Tipologia di attività	Densità di affollamento
Ambiti all'aperto destinati ad attività di spettacolo o intrattenimento, delimitati e privi di posti a sedere	2,0 persone/m^2
Locali al chiuso di spettacolo o intrattenimento (es. sale concerti, trattenimenti danzanti, …) privi di posti a sedere e di arredi, con carico di incendio specifico $q_f \leq 50$ MJ/m^2	
Ambiti per mostre, esposizioni	1,2 persone/m^2
Ambiti destinati ad attività di spettacolo o intrattenimento (es. sale concerti, trattenimenti danzanti, …) con presenza di arredi o con carico di incendio specifico $q_f > 50$ MJ/m^2	
Ambiti adibiti a ristorazione	0,7 persone/m^2
Ambiti adibiti ad attività scolastica e laboratori (senza posti a sedere)	0,4 persone/m^2
Sale d'attesa	
Uffici	
Ambiti di vendita di *piccole* attività commerciali al dettaglio con settore alimentare o misto	
Ambiti di vendita di *medie* e *grandi* attività commerciali al dettaglio con settore alimentare o misto	0,2 persone/m^2
Ambiti di vendita di attività commerciali al dettaglio senza settore alimentare	
Sale di lettura di biblioteche, archivi	
Ambulatori	0,1 persone/m^2
Ambiti di vendita di attività commerciali all'ingrosso	
Ambiti di vendita di *piccole* attività commerciali al dettaglio con specifica gamma merceologica non alimentare	
Civile abitazione	0,05 persone/m^2

Tabella S.4-12: Densità di affollamento per tipologia di attività

Tipologia di attività	Criteri
Autorimesse pubbliche	2 persone per veicolo parcato
Autorimesse private	1 persona per veicolo parcato
Degenza	1 degente e 2 accompagnatori per posto letto + addetti
Ambiti con posti a sedere o posti letto (es. sale riunioni, aule scolastiche, dormitori, …)	Numero posti + addetti
Altri ambiti	Numero massimo presenti (addetti + pubblico)

Tabella S.4-13: Criteri per tipologia di attività

RTV V.11.5.3 – Esodo

R_{vita}	Larghezza unitaria	Δt_{coda}	R_{vita}	Larghezza unitaria	Δt_{coda}
A1	3,40	330 s	B1, C1, E1	3,60	310 s
A2	3,80	290 s	B2, C2, D1, E2	4,10	270 s
A3	4,60	240 s	B3, C3, D2, E3	6,20	180 s
A4	12,30	90 s	-	-	-
I valori delle larghezze unitarie sono espressi in mm/persona ed assicurano una durata dell'attesa in coda, per gli occupanti che impiegano la specifica via d'esodo, non superiore a Δt_{coda}.					



Tabella S.4-27: Larghezze unitarie per vie d'esodo orizzontali

S.4.8.7 Calcolo della larghezza minima delle vie d'esodo orizzontali

1. La larghezza minima L_O della via d'esodo orizzontale (es. corridoio, porta, uscita, …), che consente il regolare esodo degli occupanti che la impiegano, è calcolata come segue:

$$L_O = L_U \cdot n_O \qquad \text{S.4-1}$$

con:

L_O larghezza minima della via d'esodo orizzontale [mm]

L_U *larghezza unitaria* per le vie d'esodo orizzontali determinata dalla tabella S.4-27 in funzione del profilo di rischio R_{vita} di riferimento [mm/persona]

n_O numero degli occupanti che impiegano tale via d'esodo orizzontale, nelle condizioni d'esodo più gravose (paragrafo S.4.8.6).

2. La larghezza L_O può essere suddivisa tra più percorsi. Al fine di limitare la probabilità che si sviluppi *sovraffollamento localizzato*, in particolare in caso di affollamenti o densità di affollamento significativi oppure laddove gli occupanti si distribuiscano in modo imprevisto, la larghezza di ciascun percorso deve rispettare i criteri della tabella S.4-28, oppure essere oggetto di specifica valutazione del rischio.

RTV V.11.5.3 – Esodo

dipvvf.
UFFICIALE.I.

dipvvf.DCPREV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0009533.04-07-2022

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Alle Direzioni interregionale e regionali dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Ai Comandi dei Vigili del fuoco

OGGETTO: Strutture sanitarie – chiarimenti interpretativi sul verso di apertura delle porte da usare in caso di esodo progressivo e sui requisiti delle porte tagliafuoco.

1 - Verso di apertura delle porte tra compartimenti adiacenti

Il quesito posto, nel premettere che:

- il DM 18.9.2002 al punto 4.10 ed il DM 19.3.2015 al punto 16.10 prescrivono che ogni piano debba essere servito da almeno due uscite
- il DM 18.9.2002 e il DM 19.3.2015 prevedono l'esodo orizzontale progressivo (modalità di esodo in cui i degenti che si trovano nel compartimento interessato dal principio di incendio sono spostati in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l'incendio non sia stato estinto o fino a che non diventi necessario procedere ad una successiva evacuazione verso luogo sicuro),

richiama l'attenzione sul fatto che in entrambi i decreti non è specificato il verso di apertura delle porte di comunicazione tra i compartimenti realizzati ai fini dell'esodo orizzontale progressivo.

Ciò premesso, si ritiene opportuno chiarire che ai fini citati valgono come riferimento le specifiche misure previste nel Codice di prevenzione incendi (S.4.9.2 Esodo orizzontale progressivo) anche per le strutture progettate secondo i citati decreti.

2 - Porte tagliafuoco e loro soglie

Il quesito riguarda i casi di posa in opera di porte tagliafuoco in presenza di pavimenti che non possiedono il requisito di incombustibilità. In particolare, è stato chiesto se è possibile individuare condizioni tali da mantenere in opera tali prodotti dimostrando che non sono inficiate le prestazioni del prodotto stesso e, di conseguenza, i requisiti di sicurezza dell'attività. Al riguardo si premette che anche per le porte tagliafuoco è vigente l'obbligo di verificare che le modalità di posa in opera siano coerenti con le condizioni di prova del prototipo certificato e omologato e che anche le variazioni delle soglie rispetto ai prototipi provati comportano la perdita di conformità.

Nel contesto descritto, si ritiene opportuno precisare che, qualora la variazione della soglia sia tale da presentare una configurazione ancora conforme alla norma tecnica e con prestazione almeno pari a quella del prototipo certificato e omologato, l'adozione della variazione può considerarsi legittima in virtù del principio di proporzionalità. Si ritiene, inoltre che, qualora l'avvenuto accertamento della variazione sia riscontrato secondo le modalità previste dall'art. 4 del DM 21/06/2004, la variazione suddetta si configuri come modifica non sostanziale.

Pertanto, nel caso di porte tagliafuoco con soglia combustibile aventi prestazioni al fuoco non inferiori al prototipo che è stato certificato e omologato con soglia incombustibile, il mantenimento è autorizzato se oggetto di una apposita asseverazione, da parte di un tecnico abilitato, sottoscritta sulla base dei risultati di prova desunti dal certificato e rapporto di prova.

A scopo informativo, infine, si fa presente che:

- l'accertamento è attestato con l'emissione di un corrispondente certificato, secondo le modalità previste dall'art. 4 del DM 21/06/2004, posto a supporto dell'asseverazione concernente la prestazione (relativa a requisiti almeno pari a quella del prototipo certificato e omologato);
- le prove vanno condotte e differenziate tenendo conto della tipologia di materiale della porta, della presenza e delle dimensioni delle finestrature, degli accessori presenti, del tipo di fissaggio alla costruzione di supporto, della costruzione di supporto, del tipo di pavimentazione presente in corrispondenza della soglia, distinta sulla base della classificazione europea per pavimenti che la contraddistingue e del campo di applicazione diretto previsto dal citato decreto 21/06/2004.

RTV V.11.5.4 –SGSA

La RTV V.11 contiene indicazioni riferite alle attività che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale.

1. Le attività di tipo SC con sistemi di esodo comuni con altre attività (capitolo S.3) devono adottare la GSA (capitolo S.5) di livello di prestazione III.
2. Nelle attività di tipo SC il centro di gestione delle emergenze può essere ubicato in locale non distinto (es. ricevimento, reception, portineria, …).

SC: attività che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.

Struttura organizzativa minima	Compiti e funzioni
Responsabile dell'attività	• organizza la GSA in esercizio; • organizza la GSA in emergenza; • [1] predispone, attua e verifica periodicamente il piano d'emergenza; • [1] provvede alla formazione ed informazione del personale su procedure ed attrezzature; • [1] nomina le figure della struttura organizzativa; • istituisce l'*unità gestionale GSA* (paragrafo S.5.7.7).
[1] Coordinatore unità gestionale GSA	Coordina le attività di cui al paragrafo S.5.7.7.
[1] Coordinatore degli addetti del servizio antincendio	Addetto al servizio antincendio, individuato dal responsabile dell'attività, che: • sovraintende ai servizi relativi all'attuazione delle misure antincendio previste; • programma la turnazione degli addetti del servizio antincendio; • coordina operativamente gli interventi degli addetti al servizio antincendio e la messa in sicurezza degli impianti; • si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori; • segnala al *coordinatore dell'unità gestionale GSA* eventuali necessità di modifica delle procedure di emergenza.
[1] Addetti al servizio antincendio	Attuano la GSA in esercizio ed in emergenza.
GSA in esercizio	Come prevista al paragrafo S.5.7
GSA in emergenza	Come prevista al paragrafo S.5.8
[1] Solo se attività lavorativa	

Tabella S.5-5: Soluzioni conformi per il livello di prestazione III

RTV V.11.5.4 –SGSA

d. indicazioni sul numero di occupanti, sul livello di formazione ed addestramento richiesto per il personale o per gli addetti al servizio antincendio in riferimento a particolari scelte progettuali di sicurezza antincendio. Ad esempio:

   i. se l'attività è lavorativa, la relazione tecnica deve riportare i contenuti principali del piano di emergenza, ivi inclusi il numero di addetti alla gestione delle emergenze ed il loro livello di formazione;

   ii. se è prevista la procedura d'*esodo per fasi* in un'attività lavorativa, il personale addetto al servizio antincendio deve essere in grado di assistere l'esodo degli occupanti, anche coloro con specifiche esigenze, affinché il sistema d'esodo sia impiegato efficacemente secondo le condizioni progettuali; a tal fine il suddetto personale deve essere adeguatamente formato;

   iii. se è prevista l'attivazione di sistemi di protezione attiva, il personale deve essere formato ed addestrato a tale scopo.

Responsabile dell'attività	Progettista
Fornisce al progettista le informazioni relative ai pericoli di incendio e tutti gli altri dati di input sull'attività necessari ai fini della valutazione del rischio di incendio (capitolo G.2). [1]	Riceve le informazioni dal responsabile dell'attività
Valutano congiuntamente le misure di prevenzione incendi come da paragrafo S.5.5 [1]	
Valutano il rischio di incendio dell'attività e ne definiscono la strategia antincendio [1]	
Contribuisce all'attività di progettazione della GSA. [1]	Definisce e documenta il modello della GSA.
Attua le limitazioni e le modalità d'esercizio ammesse per l'appropriata gestione della sicurezza antincendio dell'attività, al fine di limitare la probabilità d'incendio, garantire il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza e la gestione dell'emergenza qualora si sviluppi un incendio,	Fornisce al responsabile dell'attività le indicazioni, le limitazioni e le modalità d'esercizio ammesse per l'appropriata gestione della sicurezza antincendio dell'attività, al fine di limitare la probabilità d'incendio, garantire il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza e la gestione dell'emergenza qualora si sviluppi un incendio,
[1] Il committente si relaziona direttamente con il progettista nel caso in cui il responsabile dell'attività non sia noto in fase di progettazione.	

Tabella S.5-7: Compiti di progettista e responsabile dell'attività in materia di progettazione della GSA

RTV V.11.5.4 –SGSA

f. le procedure per l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e delle modifiche, che comprendano almeno:

i. l'individuazione dei pericoli e la valutazioni dei rischi legati all'intervento di modifica o di manutenzione;

Nota La valutazione dei rischi legati all'intervento deve evidenziare anche se la modifica o la manutenzione, ai fini della sicurezza antincendio, è non rilevante, rilevante ma senza aggravio di rischio, con aggravio di rischio.

ii. le misure di sicurezza da implementare;

iii. l'assegnazione delle responsabilità;

iv. le eventuali altre azioni necessarie in fase di esecuzione o successivamente all'intervento;

Nota Tra le azioni necessarie possono essere incluse attività di informazione o formazione, aggiornamenti di piani di manutenzione, aggiornamento del DVR, aggiornamento dei documenti della GSA, …

g. la programmazione della revisione periodica di cui al paragrafo S.5.7.8.

II, III	La preparazione all'emergenza deve prevedere le procedure per la gestione dell'emergenza. In particolare: • procedure di allarme: modalità di allarme, informazione agli occupanti, modalità di diffusione dell'ordine di evacuazione; • procedure di attivazione del centro di gestione delle emergenze, se previsto; • procedure di comunicazione interna e verso gli enti di soccorso pubblico: devono essere chiaramente definite le modalità e strumenti di comunicazione tra gli addetti del servizio antincendio e il centro di gestione dell'emergenza, ove previsto, individuate le modalità di chiamata del soccorso pubblico e le informazioni da fornire alle squadre di soccorso; • procedure di primo intervento antincendio, che devono prevedere le azioni della squadra antincendio per lo spegnimento di un principio di incendio, per l'assistenza degli occupanti nella evacuazione, per la messa in sicurezza delle apparecchiature o impianti; • procedure per l'esodo degli occupanti e le azioni di facilitazione dell'esodo; • procedure per assistere occupanti con ridotte o impedite capacità motorie, sensoriali e cognitive o con specifiche necessità; • procedure di messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti: in funzione della tipologia di impianto e della natura dell'attività, occorre definire apposite sequenze e operazioni per la messa in sicurezza delle apparecchiature o impianti; • procedure di ripristino delle condizioni di sicurezza al termine dell'emergenza: in funzione della complessità della struttura devono essere definite le modalità con le quali garantire il rientro in condizioni di sicurezza degli occupanti ed il ripristino dei processi ordinari dell'attività.

Tabella S.5-9: Preparazione all'emergenza

RTV V.11.5.4 –SGSA

S.5.7.7 Unità gestionale GSA

1. L'unità gestionale GSA provvede al monitoraggio, alla proposta di revisione ed al coordinamento della GSA in emergenza.
2. L'unità gestionale GSA in esercizio:
   a. attua la gestione della sicurezza antincendio attraverso la predisposizione delle procedure gestionali ed operative e di tutti i documenti della GSA;
   b. provvede direttamente o attraverso le procedure predisposte al rilievo delle non conformità del sistema e della sicurezza antincendio, segnalandole al responsabile dell'attività;
   c. aggiorna la documentazione della GSA in caso di modifiche.
3. Il coordinatore dell'unità gestionale GSA, o il suo sostituto, in emergenza:
   a. prende i provvedimenti, in caso di pericolo grave ed immediato, anche di interruzione delle attività, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
   b. coordina il centro di gestione delle emergenze.

RTV V.11.5.5 – Controllo dell'incendio

La RTV fissa i livelli di prestazione minimi da garantire per la misura antincendio "Controllo dell'incendio (S.6)", in funzione delia tipologia delle aree che possono essere presenti in una Struttura sanitaria ed in relazione al numero di posti letto della struttura.

Per alcune tipologie di aree destinate perlopiù ad aree tecniche e/o depositi, se ubicate i in opere da costruzione contenenti aree TA o TB (aree destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale e aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale, il livello di prestazione da garantire è IV.

1. Le attività di tipo SA devono essere dotate di misure di controllo dell'incendio (capitolo S.6) con livello di prestazione non inferiore a III.
2. Per le aree di seguito indicate, se ubicate in opere da costruzione contenenti aree TA o TB, deve essere assicurato il livello di prestazione IV:
   a. TK2 se ubicate in piani a quota < -10 m o se di superficie lorda S > 200 m^2;
   b. TM2 se ubicate:
      i. in piani interrati;
      ii. in piani fuori terra con carico di incendio q_f > 450 MJ/m^2;
   c. TM3 se ubicate:
      i. in piani interrati;
      ii. in piani fuori terra e almeno una delle seguenti condizioni risulta essere verificata:
         1. carico di incendio specifico q_f > 450 MJ/m^2;
         2. superficie lorda S > 300 m^2;
         3. superficie lorda 50 m^2 < S ≤ 300 m^2 e q_f > (530 - 1,6 · S) MJ/m^2;
   d. TC se di superficie lorda S > 3000 m^2;
   e. TT1 di superficie lorda S > 100 m^2;

SA: attività che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno;

SB: attività che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno;

Livello di prestazione	Descrizione
I	Nessun requisito
II	Protezione di base
III	Protezione di base e protezione manuale
IV	Protezione di base, protezione manuale e protezione automatica estesa a porzioni dell'attività
V	Protezione di base, protezione manuale e protezione automatica estesa a tutta l'attività

RTV V.11.5.5 – Controllo dell'incendio

Per ogni tipologia di area vengono indicate le caratteristiche prestazionali che devono essere garantite dagli impianti di protezione attiva, con riferimento alle norme recanti la regola dell'arte.

3. Ai fini della eventuale applicazione della norma UNI 10779, devono essere adottati i parametri riportati in tabella V.11-3.

Numero di posti letto P delle attività SA o SB	Livello di pericolosità [1]	Protezione esterna [2]	Alimentazione idrica [2]
PA	1 [3]	Non richiesta	Singola
PB, PC, PD	2	Sì	Singola superiore
PE	2	Sì	Doppia

[1] Per attività SA o SB distribuite in più opere da costruzione, il livello di pericolosità per il dimensionamento della rete idranti a protezione interna, può essere selezionato in riferimento ai posti letto di ciascuna opera da costruzione.

[2] Per attività SA o SB distribuite in più opere da costruzione, la protezione esterna e le caratteristiche della alimentazione idrica devono essere selezionati in riferimento ai posti letto dell'intera attività.

[3] È consentita *alimentazione promiscua* secondo UNI 10779.

Tabella V.11-3: Parametri progettuali per rete idranti ordinaria secondo UNI 10779 e caratteristiche minime alimentazione idrica UNI EN 12845

4. Nella aree di tipo TM4 con $q_f > 1200$ MJ/m^2 deve essere prevista la protezione mediante rete idranti all'aperto. Ai fini della eventuale applicazione della norma UNI 10779, devono essere adottati i parametri riportati in tabella V.11-4.

Livello di pericolosità	Tipo di protezione	Alimentazione idrica
2	Capacità ordinaria	Singola

Tabella V.11-4: Parametri progettuali per rete idranti all'aperto secondo UNI 10779 e caratteristiche minime alimentazione idrica UNI EN 12845

RTV V.11.5.5 – Controllo dell'incendio

5. Per la progettazione dell'eventuale impianto automatico di controllo o estinzione dell'incendio di tipo sprinkler secondo norma UNI EN 12845 devono essere adottati i parametri riportati in tabella V.11-5.

Numero di posti letto P delle attività SA o SB	Alimentazione idrica
PA, PB	Singola
PC, PD	Singola superiore
PE	Doppia

Tabella V.11-5: Parametri progettuali impianto sprinkler e caratteristiche minime alimentazione idrica

RTV V.11.5.6 – Rivelazione e allarme

La RTV fissa i livelli di prestazione minimi da garantire, in funzione della tipologia delle aree che possono essere presenti in una struttura sanitaria, attraverso una specifica tabella.

1. L'attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme (capitolo S.7) secondo i livelli di prestazione di cui alla tabella V.11-6.

Classificazione attività		Classificazione attività				
		HA	HB	HC	HD	HE
SA, SB	PA, PB	III [2], [5]	III [2], [5]		IV [3], [4]	
	PC, PD	III [2], [3], [5]	IV [3], [4]			
	PE	IV [3], [4]				
SC		III [1], [2]	III [2]		IV [3], [4]	

[1] Per attività di tipo SC ubicate in un'opera da costruzione monopiano è consentito il livello di prestazione II.

[2] Le eventuali funzioni E, F, G ed H devono essere automatiche su comando della centrale o con centrali autonome di azionamento asservite alla centrale master.

[3] Deve essere previsto il sistema EVAC.

[4] Nelle aree TA e TB devono essere implementate le funzioni secondarie E ed F per il monitoraggio, in tempo reale, dello stato di trasmissione e ricezione dell'allarme incendio.

[5] La funzione A (*rivelazione automatica*) deve essere estesa alle aree TM0, TM1, TM2 e TM3.

Tabella V.11-6: Livelli di prestazione per la rivelazione ed allarme

Livello di prestazione	Aree sorvegliate	Funzioni minime degli IRAI		Funzioni di evacuazione ed allarme	Funzioni di impianti [1]
		Funzioni principali	Funzioni secondarie		
I	-	[2]		[3]	[4]
II	-	B, D, L, C	-	[9]	[4]
III	[12]	A, B, D, L, C	E, F [5], G, H, N [6]	[9]	[4] o [11]
IV	Tutte	A, B, D, L, C	E, F [5], G, H, M [7], N, O [8]	[9] o [10]	[11]

A, Rivelazione automatica dell'incendio
B, Funzione di controllo e segnalazione
D, Funzione di segnalazione manuale
L, Funzione di alimentazione
C, Funzione di allarme incendio

Tabella S.7-5: Funzioni principali degli IRAI secondo EN 54-1 e UNI 9795

E, Funzione di trasmissione dell'allarme incendio
F, Funzione di ricezione dell'allarme incendio
G, Funzione di comando del sistema o attrezzatura di protezione contro l'incendio
H, Sistema o impianto automatico di protezione contro l'incendio
J, Funzione di trasmissione dei segnali di guasto
K, Funzione di ricezione dei segnali di guasto
M, Funzione di controllo e segnalazione degli allarmi vocali
N, Funzione di ingresso e uscita ausiliaria
O, Funzione di gestione ausiliaria (*building management*)

Tabella S.7-6: Funzioni secondarie degli IRAI secondo EN 54-1 e UNI 9795

RTV V.11.5.6 – Rivelazione e allarme

Strategia antincendio V.11.5

Aree tipo TA

V.11.5.6 Rivelazione e allarme

Classificazione attività		Classificazione attività				
		HA	HB	HC	HD	HE
SA, SB	PA, PB	III [2], [5]	III [2], [5]		IV [3], [4]	
	PC, PD	III [2], [3], [5]	IV [3], [4]			
	PE	IV [3], [4]				
SC		III [1], [2]	III [2]		IV [3], [4]	

[1] Per attività di tipo SC ubicate in un'opera da costruzione monopiano è consentito il livello di prestazione II.

[2] Le eventuali funzioni E, F, G ed H devono essere automatiche su comando della centrale o con centrali autonome di azionamento asservite alla centrale master.

[3] Deve essere previsto il sistema EVAC.

[4] Nelle aree TA e TB devono essere implementate le funzioni secondarie E ed F per il monitoraggio, in tempo reale, dello stato di trasmissione e ricezione dell'allarme incendio.

[5] La funzione A (*rivelazione automatica*) deve essere estesa alle aree TM0, TM1, TM2 e TM3.

Tabella V.11-6: Livelli di prestazione per rivelazione ed allarme.

Nota 4 inserita per favorire intervento personale di piano …

RTV V.11.5.7 – Controllo fumi e calore

1. Nei compartimenti destinati ad aree di tipo TA2, le *aperture di smaltimento* per il livello di prestazione II (capitolo S.8) devono essere realizzate secondo il tipo d'impiego SEb.
2. Le aree di tipo TB2 con presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti non sigillate e in generale ogni area ove, a seguito d'incendio, non si può escludere la presenza di contaminazione radiologica dei prodotti della combustione, devono essere dotate di sistemi di ventilazione meccanica dotati di filtri assoluti (es. filtri assoluti a carboni attivi, …), realizzati in modo da evitare la dispersione di sostanze radiologiche eventualmente contenute nei prodotti della combustione.
3. I sistemi di ventilazione meccanica delle aree di tipo TB2 devono essere in grado di garantire la prestazione in caso di incendio. L'alimentazione elettrica dell'impianto deve essere garantita, oltre che dalla sorgente di alimentazione ordinaria, da alimentazione di sicurezza con caratteristiche di autonomia ed interruzione previste per "*altri impianti*" (capitolo S.10).

Tipo di impiego	Descrizione
SEa	Permanentemente aperte
SEb	Dotate di sistema automatico di apertura con attivazione asservita ad IRAI
SEc	Provviste di elementi di chiusura (es. infissi, …) ad apertura comandata da posizione protetta e segnalata
SEd	Provviste di elementi di chiusura non permanenti (es. infissi, …) apribili anche da posizione non protetta
SEe	Provviste di elementi di chiusura permanenti (es. lastre in polimero PMMA, policarbonato, …) per cui sia possibile l'apertura nelle effettive condizioni d'incendio (es. condizioni termiche generate da incendio naturale sufficienti a fondere efficacemente l'elemento di chiusura, …) o la possibilità di immediata demolizione da parte delle squadre di soccorso.

Tabella S.8-4: Tipi di realizzazione delle aperture di smaltimento

TA: aree destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale, aree adibite ad unità speciali, suddivise in:

TA1: aree destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale;

Nota Si tratta generalmente delle aree destinate alla degenza.

TA2: aree adibite ad unità speciali o cure intensive, nelle quali il paziente è collegato ad apparecchiature salvavita o endoscopiche tali da impedire il suo rapido spostamento.

Nota Ad esempio: aree adibite alla terapia intensiva, sale operatorie, servizio di dialisi, terapie particolari come radioterapia o medicina nucleare quando è previsto il ricovero, terapia iperbarica, ….

TB: aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale in cui non è previsto il ricovero, suddivise in:

TB1: ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica, consultori, aree con apparecchiature ad elevata tecnologia, esclusi gli ambienti dove sussiste il rischio dovuto a radiazioni ionizzanti;

Nota Per rischio dovuto a radiazioni ionizzanti si intende il rischio di esposizione, contaminazione e diffusione di sostanze radioattive.

TB2: ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica con presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti sigillate o non sigillate o con presenza di apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante.

RTV V.11.5.7 – Controllo fumi e calore

Strategia antincendio V.11.5

Aree tipo TA

V.11.5.7 Controllo di fumi e calore

1. Nei compartimenti destinati ad aree di tipo TA2, le *aperture di smaltimento* per il livello II di prestazione (capitolo S.8) devono essere realizzate secondo il tipo d'impiego SEb. *(apertura automatica a mezzo IRAI)*

Soluzioni conformi per il livello di prestazione II

1. Per ogni compartimento deve essere prevista la possibilità di effettuare lo *smaltimento di fumo e calore d'emergenza* secondo quanto indicato al paragrafo S.8.5.

2. In esito alle risultanze della valutazione del rischio, è ammesso installare *sistemi di ventilazione forzata orizzontale del fumo e del calore* (SVOF) secondo quanto indicato al paragrafo S.8.6, anche in luogo delle aperture di smaltimento di fumo e calore d'emergenza, in particolare in attività complesse dove risulti necessario garantire la sicurezza delle squadre di soccorso creando una via da accesso libera da fumi e calore sino alla posizione dell'incendio.

RTV V.11.5.7 – Controllo fumi e calore

Strategia antincendio V.11.5

Aree tipo TA

V.11.5.7 Controllo di fumi e calore

1. Nei compartimenti destinati ad aree di tipo TA2, le *aperture di smaltimento* per il livello II di prestazione (capitolo S.8) devono essere realizzate secondo il tipo d'impiego SEb. ***(apertura automatica a mezzo IRAI)***

Siamo consapevoli che possano occorrere soluzioni alternative…

Oggetto della soluzione	Modalità progettuale
Aperture di smaltimento di fumo e calore d'emergenza (§ S.8.5)	Si dimostri, anche con metodi analitici, che i soccorritori possano smaltire fumo e calore dell'incendio nella configurazione considerata o grazie ad un impianto di smaltimento meccanico. Possono essere impiegati i metodi di progettazione descritti nell'Appendice G "*Smaltimento di fumo e calore di emergenza*" della norma UNI 9494-1 e nell'Appendice H "*Requisiti dei sistemi meccanici per lo smaltimento del fumo e calore di emergenza*" della norma UNI 9494-2.
Distribuzione uniforme delle aperture di smaltimento (§ S.8.5.3)	Sia garantita l'accessibilità protetta per i soccorritori a tutti i piani dell'attività e la disponibilità in prossimità di attrezzature e dispositivi di protezione antincendio, oppure si dimostri il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza per i soccorritori impiegando i metodi di cui al capitolo M.3.
Caratteristiche degli SVOF (§ S.8.6)	In assenza di norme, TS o TR adottati dall'ente nazionale di normazione, possono essere utilizzati i principi di progettazione e le modalità di installazione e gestione contenute in prCEN/TS 12101-11.
Tutti i casi	Si dimostri il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza per gli occupanti ed i soccorritori impiegando i metodi di cui al capitolo M.3.

Tabella S.8-3: Modalità progettuali per soluzioni alternative

RTV V.11.5.7 – Controllo fumi e calore

Strategia antincendio V.11.5

Aree tipo TA

V.11.5.7 Controllo di fumi e calore

1. Nei compartimenti destinati ad aree di tipo TA2, le *aperture di smaltimento* per il livello II di prestazione (capitolo S.8) devono essere realizzate secondo il tipo d'impiego SEb. ***(apertura automatica a mezzo IRAI)***

Siamo consapevoli che possano occorrere soluzioni alternative…

- **M3 + sicurezza squadre di soccorso = Tabella M.3-2** ***(certamente non sbagliamo!)***

Modello	Prestazione	Soglia di prestazione	Riferimento
Oscuramento della visibilità da fumo	Visibilità minima di pannelli riflettenti, non retroilluminati, valutata ad altezza 1,80 m dal piano di calpestio	Occupanti: 10 m Occupanti in locali di superficie lorda < 100m²: 5 m	ISO 13571:2012
		Soccorritori: 5 m Soccorritori in locali di superficie lorda < 100m²: 2,5 m	[1]
Gas tossici	FED, *fractional effective dose* e FEC, *fractional effective concentration* per esposizione a gas tossici e gas irritanti, valutata ad altezza 1,80 m dal piano di calpestio	Occupanti: 0,1	ISO 13571:2012, limitando a 1,1% la porzione di occupanti incapacitati al raggiungimento della soglia
		Soccorritori: nessuna valutazione	-
Calore	Temperatura massima di esposizione	Occupanti: 60°C	ISO 13571:2012
		Soccorritori: 80°C	[1]
Calore	Irraggiamento termico massimo da tutte le sorgenti (incendio, effluenti dell'incendio, struttura) di esposizione degli occupanti	Occupanti: 2,5 kW/m²	ISO 13571:2012, per esposizioni inferiori a 30 minuti
		Soccorritori: 3 kW/m²	[1]

RTV V.11.5.7 – Controllo fumi e calore

Strategia antincendio V.11.5

Aree tipo TA

V.11.5.7 Controllo di fumi e calore

1. Nei compartimenti destinati ad aree di tipo TA2, le *aperture di smaltimento* per il livello II di prestazione (capitolo S.8) devono essere realizzate secondo il tipo d'impiego SEb. *(apertura automatica a mezzo IRAI)*

Siamo consapevoli che possano occorrere soluzioni alternative…

- **Appendice H UNI 9494-2 (h ≥ 3m e 300 ≤ S ≤ 3000 m2)**

H2 Sistema meccanico di smaltimento del fumo e del calore di emergenza

Questo sistema di smaltimento del fumo e del calore consentirebbe una migliore e più tempestiva efficacia nello smaltimento dei fumi e del calore, agevolando le squadre di soccorso interne nelle operazioni di contenimento dell'incendio sino all'intervento dei Vigili del Fuoco.

Si offrirebbe quindi ai soccorritori una migliore condizione di operatività in quanto i Sistemi di smaltimento potrebbero essere attivati fin dalle prime fasi dell'incendio, rendendo più proficua la gestione dei fumi nell'edificio e favorendo la fruibilità delle vie di accesso e di esodo.

(ai soccorritori !)

RTV V.11.5.7 – Controllo fumi e calore

Strategia antincendio V.11.5

Aree tipo TA

V.11.5.7 Controllo di fumi e calore

1. Nei compartimenti destinati ad aree di tipo TA2, le *aperture di smaltimento* per il livello II di prestazione (capitolo S.8) devono essere realizzate secondo il tipo d'impiego SEb. ***(apertura automatica a mezzo IRAI)***

Siamo consapevoli che possano occorrere soluzioni alternative…

- pr CEN TS 12101-11

  Richiede:

  - condizioni sostenibili per l'accesso dei vigili del fuoco
  - portata di estrazione calcolata con i modelli CFD
  - verifica a 1,75 m dal pavimento e su una larghezza ≥ 5 m (larghezza tra le pareti se è inferiore) 5 minuti dopo HRRx seguenti condizioni:
    - concentrazione fumo ≤ 0,03 g/m3 da accesso a 18 m dal fronte fiamma (i vigili del fuoco possono sfuggire all'incendio in modo sicuro)
    - concentrazione fumo ≤ 0,07 g / m3 a 15 m dal fronte fiamma

RTV V.11.5.8 – Operatività antincendio

Nota Nel capitolo S.4 per i compartimenti con profilo di rischio D1 e D2 è richiesta la presenza di un ascensore (montalettighe) antincendio.

1. Ascensore antincendio: ascensore installato principalmente per uso degli occupanti, munito di ulteriori protezioni, comandi e segnalazioni che lo rendono in grado di essere impiegato, sotto il controllo delle squadre di soccorso, anche in caso di incendio.

Nota Ad esempio, l'ascensore antincendio può essere impiegato, anche in caso di incendio, per l'evacuazione assistita di occupanti con ridotte o impedite capacità motorie.

2. Ascensore di soccorso: ascensore utilizzabile in caso di incendio, installato esclusivamente per il trasporto delle attrezzature di servizio antincendio ed, eventualmente, per l'evacuazione di emergenza degli occupanti.

La RTV evidenzia quanto richiesto nel capitolo S.4 del Codice di Prevenzione incendi relativamente alla necessità di un ascensore (montalettighe) antincendi in caso di presenza di compartimenti con profilo di rischio D1 e D2, cioè in caso di aree destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale, aree adibite ad unità speciali.

RTV V.11.5.9 – Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Vengono fornite indicazioni specifiche per la sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio allo scopo di evitare che un incendio sviluppatosi in un'area dell'attività comporti il malfunzionamento di tali impianti anche in aree non coinvolte dall'incendio.

Gli impianti tecnologici e di servizio di ciascun compartimento delle aree di tipo TA2, cioè aree adibite ad unità speciali o cure intensive, devono essere realizzati in modo da garantire la continuità delle prestazioni sanitarie anche in caso di incendio coinvolgente un qualunque altro compartimento dell'attività.

1. Nelle attività di tipo SA, allo scopo di evitare che un incendio sviluppatosi in un'area dell'attività comporti l'interruzione dell'alimentazione elettrica anche in aree non coinvolte dall'incendio, la distribuzione elettrica dal quadro principale di distribuzione, sino ai quadri dei compartimenti delle aree di tipo TA o TB, deve essere protetta dall'incendio per una durata pari alla classe di resistenza al fuoco più elevata dei compartimenti attraversati.
2. Gli impianti tecnologici e di servizio di ciascun compartimento delle aree di tipo TA2 devono essere realizzati in modo da garantire la continuità delle prestazioni sanitarie anche in caso di incendio coinvolgente un qualunque altro compartimento dell'attività.
3. La parte di cablaggio strutturato necessaria per la sicurezza delle attività di tipo SA deve garantire la continuità della prestazione in caso di incendio per la durata prevista nel piano di emergenza.

Nota Per cablaggio strutturato si intende la struttura in grado di supportare le applicazioni per la tecnologia dell'informazione per la gestione dell'attività.

4. Lo stato di funzionamento degli impianti tecnologici a servizio delle aree di tipo TA e TB deve essere monitorato nel centro di gestione delle emergenze o in altro luogo presidiato.

Nota Possono essere esentati dal monitoraggio a distanza gli impianti non contenenti sostanze pericolose o non strettamente necessari alla gestione dell'emergenza (es. impianti idrico sanitari, posta pneumatica, …).

5. I gas refrigeranti negli impianti di climatizzazione e condizionamento (capitolo S.10) inseriti in aree di tipo TA, TB o TC, devono essere classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817.

RTV V.11.6 – Altre indicazioni

La RTV contiene indicazioni attinenti alcune specifiche necessità individuate nelle attività sanitarie, quali la detenzione di bombole di gas medicali.

In particolare si evidenzia che nelle attività che erogano prestazioni in regime di ricovero Ospedaliero ed in regime residenziale è consentito detenere bombole di gas medicali, con esclusione dei percorsi di esodo e nelle aree degli ambienti con presenza di visitatori non autorizzati all'assistenza, sotto l'osservanza di alcune prescrizioni, indicate nel paragrafo stesso.

1. Nelle attività di tipo SA e SB è consentito detenere bombole di gas medicali nelle aree di tipo TA e TB, con esclusione dei percorsi di esodo e nelle aree degli ambienti con presenza di visitatori non autorizzati all'assistenza, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
   a. il numero di bombole deve essere strettamente limitato alle esigenze sanitarie in caso di emergenza;
   b. il riduttore e i flussometri devono essere protetti dalle sollecitazioni meccaniche;
   c. all'interno delle aree le bombole devono essere posizionate e fissate al fine di evitare cadute accidentali;
   d. l'erogazione di gas medicali attraverso le bombole nelle attività di tipo SA deve essere prevista solo in caso di emergenza o per il trasferimento di degenti da un reparto all'altro della attività.
2. È consentito detenere, nelle aree diverse dalle aree di tipo TK3, bombole di gas tecnici non infiammabili collegate alle apparecchiature di laboratorio e simili per le esigenze strettamente indispensabili delle stesse.

Nota Ubicazione e quantità massima devono essere stabiliti sulla base della valutazione del rischio.

RTV V.11.6 – Altre indicazioni

Inoltre viene confermata fa possibilità di utilizzare armadi metallici dotati di bacino di contenimento, all'interno dei quali è consentito detenere sostanze infiammabili per esigenze igienico sanitarie (es. Pulizia, igienizzazione, processi di analisi, ...), in Quantità compatibili con il carico di incendio e sulla base delle risultanze della valutazione del rischio.

3. In armadi metallici dotati di bacino di contenimento è consentito detenere sostanze infiammabili per esigenze igienico sanitarie (es. pulizia, igienizzazione, processi di analisi, …), in quantità compatibili con il carico di incendio e sulla base delle risultanze della valutazione del rischio. Nelle aree TA o TB gli armadi metallici devono essere ubicati nelle infermerie di piano o nei locali TM0.
4. Nelle aree di tipo TK2 sono ammesse esclusivamente zone con pericolo di esplosione classificate NE o NP (capitolo V.2).
5. Per le attività esercite in diverse opere da costruzione per le quali sono verificate le distanze di separazione di cui al capitolo S.3, i livelli di prestazione delle misure antincendio, ad esclusione delle misure gestionali di cui al capitolo S.5, possono essere correlati ai criteri di classificazione di cui al paragrafo V.11.3 applicabili alla singola opera da costruzione.
6. Per le attività di cui al precedente comma 5, ove ciascuna opera da costruzione ha un numero di posti letto $P \leq 25$, possono essere applicate le misure antincendio indicate al paragrafo V.11.7.

RTV V.11.7 – Opere da costruzione con un numero di posti letto ≤ 25

La RTV contiene indicazioni sulle attività con un numero di posti letto non superiore a 25.

Per tali tipologie di attività, non soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, il testo rimanda alle prescrizioni della regola tecnica orizzontale fornendo indicazioni sui livelli di prestazione che si applicano per le misure antincendio di cui ai capitoli S.3, 5.5, 5.66 5.7 per le aree destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale, aree adibite ad unità speciali.

1. Per le attività di tipo SA o SB con numero di posti letto P ≤ 25 si applicano le prescrizioni della regola tecnica orizzontale (RTO) con le seguenti soluzioni progettuali complementari o sostitutive e prescrizioni aggiuntive:
   a. Le misure antincendio per le aree TA si applicano con i livelli di prestazione indicati nella tabella V.11-7.

Misura antincendio	Livello di prestazione
Compartimentazione (capitolo S.3)	III
Gestione della sicurezza antincendio (capitolo S.5)	II, con centro gestione emergenze, anche in locale non ad uso esclusivo [1]
Controllo dell'incendio (capitolo S.6)	II
Rivelazione e allarme (capitolo S.7)	III
[1] Il livello di prestazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio delle opere da costruzione in cui sono eventualmente distribuiti i complessi ospedalieri, deve essere corrispondente a quello dell'intero complesso.	

Tabella V.11-7: Livelli di prestazione per attività in opere da costruzione con un numero di posti letto P ≤ 25